# Py_DAW Video & Video-KI

Benutzerhandbuch

*ChronoScaleStudio — Die erste Open-Source DAW mit integriertem Video-Editor*

Version 0.0.20.953 | April 2026

## Inhaltsverzeichnis

## 1. Überblick — Was kann Py_DAW mit Video?

Py_DAW ist die erste Open-Source-DAW mit einem vollwertigen Video-Editor. Du bearbeitest Video und Audio in einem Programm — kein Wechsel zwischen DAW und NLE (Premiere, DaVinci) nötig.

### Was Py_DAW kann, was KEINE andere DAW kann:

| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| 🎬 Video-Editor in der DAW | NLE-Timeline direkt im Editor-Panel |
| 🎵 Beat-synced Video Cuts | Schnitte exakt auf dem Beat-Grid |
| 🧠 KI-Szenen-Erkennung | Automatische Marker bei Szenenwechseln |
| 🗣️ KI-Dialog → Auto-Duck | Musik wird leiser wo gesprochen wird |
| 📝 Whisper Text-Editing | Text bearbeiten = Video schneiden |

| | |
|---|---|
| 🎨 15 Film-Look Presets | Cinematic, Noir, Teal/Orange, Vintage... |
| ⚡ GPU-Decode | VAAPI, NVDEC, Vulkan Hardware-Beschleunigung |
| 📷 Multi-Cam Sync | Kameras per Audio-Wellenform synchronisieren |
| 💾 EDL/XML/SRT Export | Austausch mit DaVinci, Premiere, Pro Tools |

> 💡 **Alleinstellungsmerkmal**
> Py_DAW ist die weltweit einzige DAW, die Video-Schnitte automatisch auf das Beat-Grid legt und per KI Sound-Vorschläge für jede Szene generiert.

# 2. Schnellstart — Video in 2 Minuten

## Schritt für Schritt

| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1️⃣ | **Py_DAW starten** | ./start_daw.sh ausführen |
| 2️⃣ | **Video laden** | MP4/MKV/MOV in den Browser ziehen oder Datei → Öffnen |
| 3️⃣ | **Auf Timeline ziehen** | Video aus Browser auf die Arrangement-Timeline draggen |
| 4️⃣ | **Automatisch:** | Video-Spur, Thumbnails + Preview öffnet sich |
| 5️⃣ | **Play drücken** | Video + Audio laufen synchron |
| 6️⃣ | **Video-Tab öffnen** | Unten auf "Video" klicken → Video-Editor |

> 📁 **Unterstützte Formate**
> MP4, MKV, AVI, MOV, WebM, FLV, WMV, MPG — alles was ffmpeg kann. Codecs: H.264, H.265, VP9, AV1, ProRes.

# 3. Der Video-Editor

Der Video-Editor öffnet sich im unteren Editor-Panel wenn du den "Video" Tab wählst. Er zeigt eine NLE-Timeline mit echten Filmstrip-Thumbnails, Beat-Grid Overlay und SMPTE Timecode.

## Layout des Video-Editors

| Bereich | Funktion |
|---|---|
| 🔧 Toolbar (oben) | Werkzeuge, Snap, FPS, Drop-Frame, Timecode, Automation |
| 📏 Timecode-Leiste | SMPTE HH:MM:SS:FF + Bar/Beat Anzeige |

| | |
|---|---|
| 🎬 Filmstrip (Mitte) | Echte Video-Thumbnails mit Beat-Grid Overlay |
| ▶️ Playhead | Vertikale Linie, synchron zum DAW-Transport |
| 📝 Text-Editor (rechts) | Whisper-Transkription + Wort-basiertes Editing |
| ℹ Info-Leiste (unten) | Aktuelles Werkzeug, Clip-Info, BPM, Snap, Cursor-Position |

# 4. Werkzeuge & Tastenkürzel

## Werkzeuge

| Taste | Werkzeug | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 👆 Auswahl (Select) | Clips auswählen und verschieben |
| 2 | ✂️ Messer (Knife) | Clip an der Klickposition splitten |
| 3 | ↔️ Trimmen (Trim) | Clip-Ränder ziehen (Start/Ende ändern) |
| 4 | ⇄ Slip | Inhalt im Clip verschieben, Ränder bleiben |
| Q | ☐ Lasso | Rechteck-Auswahl über mehrere Clips |
| H | ✋ Hand (Pan) | Timeline scrollen |
| Z | 🔍 Lupe (Zoom) | Zoom in (Klick), Zoom out (Alt+Klick) |
| C | 🎯 Smart Context | Automatischer Tool-Wechsel nach Klickposition |
| A | 📈 Automation Draw | Opacity/Speed/Volume Kurven malen |

## Allgemeine Tastenkürzel

| Taste | Werkzeug | Beschreibung |
|---|---|---|
| S | Split | Clip am Playhead schneiden |
| Del | Löschen | Ausgewählten Clip löschen |
| Shift+Del | Ripple Delete | Löschen + Lücke schließen |
| Ctrl+C / V / D | Kopieren/Einfügen/ Duplizieren | Standard-Clipboard-Operationen |
| Ctrl+J | Join | Clips zusammenfügen |
| Ctrl+G | Gruppieren | Ausgewählte Clips gruppieren |
| Ctrl+Shift+G | Gruppe auflösen | Gruppierung aufheben |
| Ctrl+Z | Undo | Rückgängig |
| L | Loop | Loop-Region ein/aus |
| G | Ghost-Clips | Ghost-Clips von anderen Tracks ein/aus |
| T | Timecode | Zu exaktem Timecode springen (Dialog) |

### Snap-Raster

| Taste | Werkzeug | Beschreibung |
|---|---|---|
| 5 | Snap Aus | Keine Rasterung |
| 6 | 1 Beat | Auf einzelne Beats rasten |
| 7 | 1/2 Beat | Halbe Beats (Achtel) |
| 8 | 1/4 Beat | Viertel-Beats (Sechzehntel) |
| 9 | 1 Bar | Ganze Takte (4 Beats) |

🎯 **Smart Context Tool (C)**

Das intelligenteste Werkzeug: Klick auf Clip-Rand → Trim, Clip-Mitte → Move, leere Fläche → Select, Header → Playhead, Automation → Draw. Du brauchst kaum noch andere Werkzeuge!

## 5. Clip-Eigenschaften & Filter

Öffne die Clip-Eigenschaften durch Doppelklick auf einen Clip, das Dreieck-Menü (▼) oder Rechtsklick → Eigenschaften.

### Eigenschaften

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| 💧 Opacity (0–100%) | Transparenz des Clips. 100% = voll sichtbar |
| ⏩ Speed (0.1×–4.0×) | Video-Geschwindigkeit. Schnellwahl: ¼×, ½×, 1×, 2×, 4× |
| 🎨 Blendmodus | Normal, Multiply, Screen, Overlay, Add, Difference |
| 🌅 Fade In/Out | Einblendung/Ausblendung in Beats (0–16) |

### Filter (nicht-destruktiv)

| Filter | Bereich → Standard |
|---|---|
| ☀️ Helligkeit | -1.0 bis 1.0 → 0.0 |
| ◐ Kontrast | 0.0 bis 3.0 → 1.0 |
| 🎨 Sättigung | 0.0 bis 3.0 → 1.0 (0 = Schwarzweiß) |
| 💨 Weichzeichner (Blur) | 0.0 bis 10.0 → 0.0 |
| 🔪 Schärfe (Sharpen) | 0.0 bis 5.0 → 0.0 |
| 🔲 Vignette | 0.0 bis 1.0 → 0.0 (dunkle Ränder) |

### Filter-Presets

| Preset | Effekt |
|---|---|
| 🌅 Warm Sunset | Warm, gesättigt, leicht hell |
| ❄️ Cool Blue | Kühl, entsättigt, blauer Farbton |
| 🖤 Film Noir | Schwarzweiß, hoher Kontrast, Vignette |
| 📷 Vintage 8mm | Verblasst, warm, Vignette |
| ⚡ High Contrast | Sehr kontrastreich, scharf |
| 💭 Soft Dreamy | Weich, hell, verträumt |

**⚠️ Wichtig: Anwenden klicken!**

Nach JEDER Änderung in den Clip-Eigenschaften musst du "✅ Anwenden" klicken! Ohne Anwenden gehen die Änderungen verloren. Alle Filter sind nicht-destruktiv — das Original wird nie verändert.

## 6. KI-Werkzeuge (Clip Properties)

Im Clip-Eigenschaften-Dialog unter "🤖 KI-Werkzeuge" findest du 6 KI-gestützte Buttons:

| KI-Tool | Was es tut + Hinweise |
|---|---|
| 🎵 Beat-Sync Cuts | Schneidet den Clip an jeder Bar-Grenze (4 Beats). Wirkt SOFORT — kein Anwenden nötig! |
| 🎨 Mood Color | Sättigung + Kontrast aus Musik-Stimmung. VORHER: Video-KI analysieren! Dann Anwenden klicken. |
| 🏃 Motion Match | Setzt Speed auf 0.5× (Slow-Mo). Danach Anwenden klicken. |
| 🌅 Auto-Fade | Setzt Fade In = 2 und Fade Out = 2 Beats. Danach Anwenden klicken. |
| 🎬 Szenen-Farbe | Farbkorrektur aus Szenen-Dominanzfarbe. VORHER: Video-KI analysieren! |
| ❄️ Freeze @ Peak | Standbild bei lautester Stelle (Platzhalter). Danach Anwenden klicken. |

**🎵 Beat-Sync Cuts — Der Star**

Beat-Sync Cuts ist das wichtigste KI-Tool: Es schneidet dein Video automatisch an jeder Bar-Grenze. Bei 120 BPM und einem 60-Sekunden-Video entstehen ~29 Schnitte, jeder exakt einen Takt lang. Perfekt für Musikvideos!

# 7. Transitions (Übergänge)

Transitions werden zwischen zwei Clips eingefügt. Rechtsklick zwischen Clips → "Transition hinzufügen" → Typ wählen.

| Transition | Beschreibung |
|---|---|
| Crossfade | Sanfte Überblendung (Standard) |
| Dissolve | Überblendung mit Easing-Kurve |
| Wipe (4 Richtungen) | Wischblende: Links, Rechts, Oben, Unten, Diagonal |
| Slide (Links/Rechts) | Clip gleitet rein/raus |
| Push (Links/Rechts) | Neuer Clip schiebt alten weg |
| Dip to Black | Ausblenden → Schwarz → Einblenden |
| Dip to White | Ausblenden → Weiß → Einblenden |

> 🎵 **Beat-synced Transitions**
> Transition-Dauer wird in Beats angegeben — sie snappen automatisch auf das Beat-Grid. So bleiben Übergänge immer musikalisch!

# 8. Automation Draw

Mit dem Automation Draw Tool (Taste A) malst du Kurven direkt auf die Video-Clips:

| Lane | Was sie steuert |
|---|---|
| Opacity | Transparenz über die Zeit (Fade-Effekte) |
| Speed | Geschwindigkeit über die Zeit (Speed-Ramping) |
| Volume | Lautstärke des Clip-Audios über die Zeit |

## Preset-Kurven

| Preset | Form |
|---|---|
| Fade In | 0 → 1 (langsam einblenden) |
| Fade Out | 1 → 0 (langsam ausblenden) |
| S-Curve | Sanfter S-förmiger Übergang |
| Bell | Hoch in der Mitte, niedrig an den Rändern |

# 9. Video-KI Panel — Der Assistent

Das Video-KI Panel ist das Herzstück der KI-Features. Öffne es über Ansicht → Video-KI.

## So funktioniert es

| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1️⃣ | **Video laden** | Video per Drag & Drop oder Datei → Öffnen laden |
| 2️⃣ | **Analysieren** | "Alles analysieren" klicken — läuft im Hintergrund |
| 3️⃣ | **Szenen ansehen** | Tab "Szenen" → Liste aller Szenenwechsel |
| 4️⃣ | **Dialog prüfen** | Tab "Dialog" → Sprachregionen, Auto-Duck |
| 5️⃣ | **Sounds wählen** | Szene anklicken → Tab "Sounds" zeigt Vorschläge |
| 6️⃣ | **Vertonen** | "Anwenden" → Track + AETERNA + MIDI erstellt |

## Tab: Szenen

Zeigt alle erkannten Szenenwechsel mit Timecode, Dauer, Dominanzfarbe und Stimmungs-Tags. Klick auf eine Szene → Playhead springt dorthin + Stimmungswerte werden angezeigt (Valence, Energy, Tension, Intimacy, Darkness).

## Tab: Dialog

Zeigt erkannte Sprachregionen. Der "🔇 Auto-Duck" Button erzeugt Automation-Punkte die alle Musik-Tracks leiser machen wo gesprochen wird. Einstellbar: Duck-Tiefe (-12dB), Fade-Zeit, Schwelle.

## Tab: Sounds

Wenn du eine Szene im Szenen-Tab auswählst, zeigt der Sounds-Tab passende Sound-Vorschläge. Jeder Vorschlag enthält:

- Preset-Name (z.B. "Tiefer Bass [F#m]")
- BPM, Tonart, Modus
- Instrument: AETERNA mit generierten Parametern
- Position: Beat-Start, Beat-Ende, Bar-Nummer, Länge

> 🎵 **Szene □ Sound □ Track**
>
> Klicke "Ausgewählten Sound auf Spur anwenden" → Es wird automatisch ein neuer Instrument-Track erstellt mit: AETERNA-Instrument + generierten Preset-Parametern + MIDI-Clip mit mathematisch berechneten Noten an der exakten Szenen-Position mit der korrekten Länge. Die Noten verwenden Golden Ratio, Fibonacci-BPM und Box-Muller-Verteilung für natürliche Variation.

## Tab: Extras

Beat-to-Cut Rechner, Cue-Sheet Generator (ADR/Foley), Transkription und SRT-Export.

# 10. Mathematische Grundlagen der KI-Noten

Die MIDI-Noten-Generierung verwendet mathematische Formeln statt Zufall. Dadurch sind die Ergebnisse reproduzierbar und musikalisch sinnvoll:

| Formel | Verwendung |
|---|---|
| Golden Ratio (φ = 1.618...) | Seed-basierte Hash-Funktion für deterministische aber natürliche Variation. Jede Dimension hat einen anderen Hash. |
| Fibonacci-BPM | BPM-Vorschläge folgen der Fibonacci-Folge (55, 89, 144...) für musikalisch harmonische Tempi. |
| Box-Muller-Transformation | Gauß-verteilte Zufallswerte für Velocity und Timing. Ergibt natürliches menschliches Spiel. |
| Gewichtete Wahrscheinlichkeit | Preset-Auswahl basierend auf Stimmungs-Scores. Dunklere Szenen → dunklere Sounds. |
| Skalen-Intervalle | Major/Minor Skalen über C0–C9 (MIDI 12–120). Alle Noten bleiben in der Tonart. |

## Pitch-Range: C0 bis C9

| Pattern | MIDI-Bereich |
|---|---|
| 🎹 Pad / Ambient / Drone | C0–C9 (MIDI 12–120) — voller Bereich |
| 🎸 Bass / Tief | C0–C6 (MIDI 12–84) — Deep Bass möglich |
| 🎵 Lead / Hell | C2–C9 (MIDI 36–120) — Melodien |
| 🥁 Stab / Staccato | C0–C9 (MIDI 12–120) — Akkord-Stabs |
| 🔔 Bell / Glocke | C0–C9 (MIDI 12–120) — Spärlich, hoch |
| 🎶 Arp / Rhythmisch | C0–C9 (MIDI 12–120) — Oktav-Sprünge |

# 11. Text-Editor (Whisper Transkription)

Der Text-Editor erscheint rechts neben der Video-Timeline. Er zeigt die Whisper-Transkription und ermöglicht text-basiertes Video-Editing.

## Whisper installieren

**pip install openai-whisper** — wird automatisch von start_daw.sh installiert. Alternative (schneller): **pip install faster-whisper**

## Text-basiertes Editing

| Aktion | Effekt |
|---|---|
| Wort anklicken | Video springt zu dieser Stelle (Playhead-Seek) |

| | |
|---|---|
| Wort löschen (Del) | Rote Durchstreichung → Jump Cut beim Export |
| Text markieren + Del | Mehrere Wörter auf einmal löschen |
| Ctrl+Z | Letztes gelöschtes Wort wiederherstellen |
| Rechtsklick | Kontextmenü: Löschen, Wiederherstellen, Exportieren |

## Farbkodierung im Text

| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| ⬜ Weiß | Normales Wort |
| 🟥 Rot durchgestrichen | Gelöschtes Wort (wird beim Export geschnitten) |
| 🟨 Gelb | Unsichere Erkennung (Confidence < 50%) |
| 🟦 Blau hervorgehoben | Aktuelles Wort (Playhead-Position) |

## Untertitel exportieren

| Format | Verwendung |
|---|---|
| SRT | YouTube, VLC, die meisten Player |
| VTT (WebVTT) | Web-Videos, HTML5 |
| Text | Einfaches Transkript mit Zeitstempeln |

# 12. Smart Cut — Automatisches Schneiden

Smart Cut analysiert die Transkription und findet automatisch Stellen die geschnitten werden können. Voraussetzung: Whisper-Transkription muss gelaufen sein.

| Funktion | Was es tut |
|---|---|
| 🗣️ Füllwörter entfernen | Erkennt "ähm", "äh", "also", "halt" etc. in 5 Sprachen (DE, EN, FR, ES + Universal). ~60 Wörter. |
| ⏸️ Pausen kürzen | Findet Stille > 0.8s (kurz) und > 1.5s (lang) zwischen Wörtern. |
| 🔁 Wiederholungen | Erkennt Stotterer: "ich ich ich wollte" → nur letztes "ich" bleibt. |
| 🚀 Auto-Clean | Wendet nur sichere Vorschläge an (hohe Confidence). |
| ⭐ Highlight Reel | Wählt die besten Segmente für ein Highlight-Video (Zieldauer wählbar). |
| 📐 Auf Zieldauer kürzen | Entfernt schrittweise: Füllwörter → Pausen → Wiederholungen → Unsicheres. |

# 13. Mood Matcher — 15 Film-Looks

Der Mood Matcher bietet 15 professionelle Film-Look Presets und Referenz-basiertes Color Grading.

| Preset | Stimmung |
|---|---|
| 🎬 Cinematic | Professioneller Kino-Look — leicht entsättigt |
| 🌅 Warm Cinematic | Goldene Stunde — warme Töne |
| ❄️ Cool Cinematic | Thriller/Sci-Fi — kühle Töne |
| 📷 Vintage | Verblasst, warm — Retro |
| 🖤 Noir | Hartes Schwarzweiß — Film Noir |
| 🔶 Teal & Orange | Hollywood-Blockbuster |
| 🌇 Sunset | Sonnenuntergang — orange/gold |
| 🌙 Moonlight | Nachtszenen — kühl, blau |
| ⬜ Bleach Bypass | Entsättigt, kontrastreich |
| 📹 Documentary | Neutral, natürlich |
| 👻 Horror | Grünlich, dunkel, unheimlich |
| 💭 Dream | Weich, hell, verträumt |
| 🕹️ 80er Retro | Kräftige Neon-Farben |
| 📱 Instagram Warm | Sonnig, freundlich |
| 🎭 Desaturated | Stark entsättigt — Drama/Krieg |

**🎞️ Referenz-Clip Grading**

Lade einen Referenz-Clip (z.B. eine Szene aus einem Film) → Das System analysiert Helligkeit, Sättigung und Farbton → Klicke "Anwenden" → Der Look wird auf deinen Clip übertragen. Auch Audio-EQ kann übertragen werden!

# 14. Export

## Video-Export

Datei → Exportieren → Video. Alle Filter, Transitions und Automation werden über ffmpeg filter_complex angewendet. Formate: MP4 (H.264), MKV (H.265), WebM.

## NLE-Interchange Export

| Format | Kompatibel mit |
|---|---|
| EDL (CMX 3600) | Alle NLEs — universelles Austauschformat |
| FCP XML (XMEML v5) | DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut |

| | |
|---|---|
| AAF Manifest | Pro Tools, Media Composer |
| OMF Manifest | Legacy-Systeme |
| SRT / VTT | YouTube, Web-Videos, VLC |

# 15. Python Console — Video-API

Öffne die Console mit Ctrl+Alt+P. Das video Objekt gibt dir programmatischen Zugriff:

| Befehl | Funktion |
|---|---|
| video.clips | Liste aller Video-Clips |
| video.set_opacity("id", 0.5) | Opacity setzen |
| video.set_speed("id", 2.0) | Geschwindigkeit ändern |
| video.add_filter("id", "bw") | Filter hinzufügen |
| video.add_fade_in("id", 4) | 4-Beat Fade In |
| video.transitions | Alle Transitions auflisten |
| video.set_fps(29.97) | FPS ändern |
| video.transcribe("/pfad.mp4") | Whisper Transkription starten |
| video.transcript("/pfad.mp4") | Transkript-Text anzeigen |
| video.words("/pfad.mp4") | Wortliste mit Zeitstempeln |
| video.export_srt("/pfad.mp4", "out.srt") | SRT-Untertitel exportieren |

# 16. Tipps & Fehlerbehebung

**🖤 Video-Preview ist schwarz?**

Prüfe ob ffmpeg installiert ist: ffmpeg -version Prüfe das Video: ffprobe video.mp4 Install: sudo apt install ffmpeg

**🎤 Transkription funktioniert nicht?**

Whisper installieren: pip install openai-whisper Ohne Whisper: Stub-Text wird angezeigt (Platzhalter). Im Log steht "backend=none" wenn Whisper fehlt.

**🤖 KI-Werkzeuge zeigen keine Änderung?**

Mood Color + Szenen-Farbe: Vorher Video-KI analysieren lassen! Auto-Fade + Motion Match: Werte werden intern gesetzt — "Anwenden" klicken! Beat-Sync Cuts: Wirkt sofort (einzige Ausnahme).

### ⚡ GPU-Beschleunigung

Py_DAW erkennt GPUs automatisch: • NVIDIA: NVDEC (wenn nvidia-smi verfügbar) • Intel/AMD: VAAPI (wenn /dev/dri/renderD128 existiert) • Vulkan: Fallback wenn vulkaninfo verfügbar Ohne GPU: Software-Decode (funktioniert immer).